Manual técnico — servicio-viajes (Viajes)

Microservicio TripService de TransportesGT. Es la fuente de verdad de las **rutas** y los **viajes**:

- **Rutas entre sucursales**: las define el administrador de la sucursal de origen.
- **Viajes regulares programados**: con bus, chofer y horario.
- **Viajes de alquiler**: nacen al confirmarse un alquiler y esperan bus y chofer.
- **Registros inmutables**: de salida y llegada, con el kilometraje y el combustible.

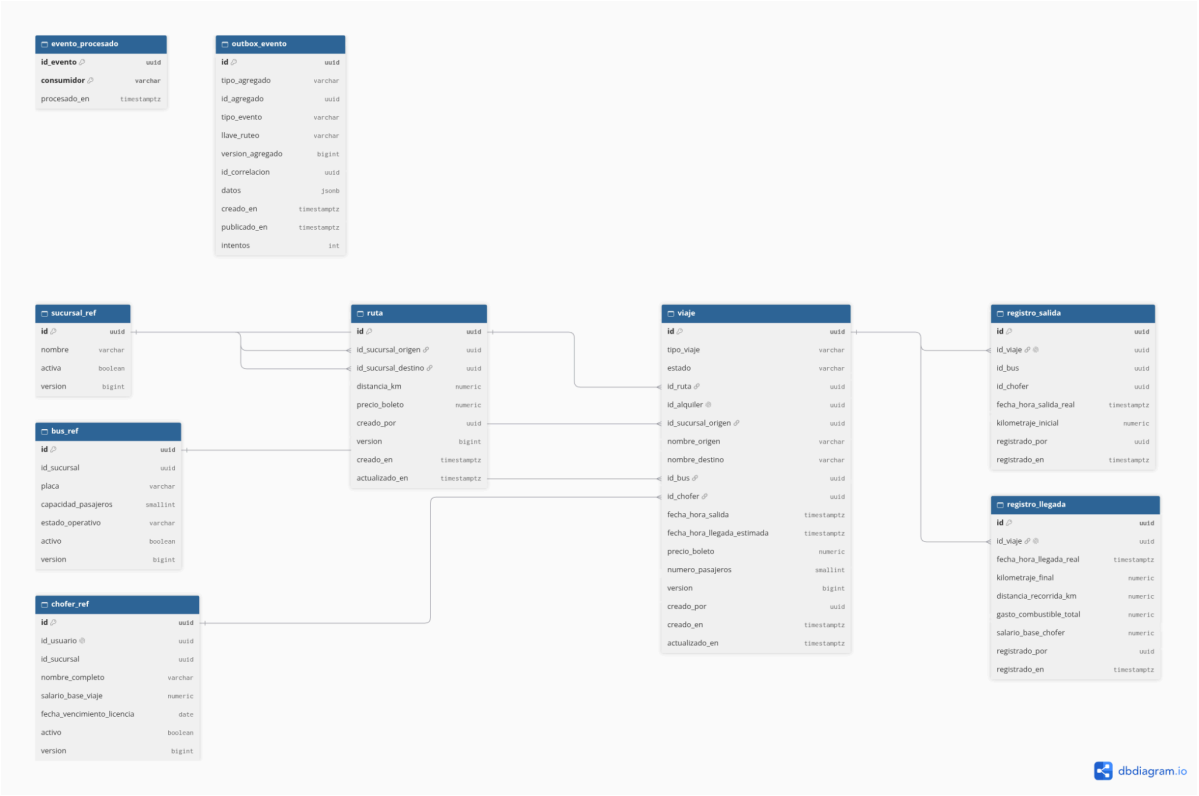
Fuentes de verdad

- modelo-datos-postgresql-v4.md (tablas de Viajes)
- catalogo-eventos-es-v4.md (eventos de Viajes)
- plan-de-trabajo.md (endpoints de rutas y viajes)

Componente / Aspecto	Configuración / Descripción
Stack	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Data JPA (Hibernate) · Flyway · Spring AMQP · Spring Security (resource server JWT) · RestClient · MapStruct · springdoc
Librería de eventos	com.github.luisbaquiax:EventosComunes TrasnportesGt (sobre, payloads, outbox, consumidor idempotente)
Puerto / ruta base	8083 / /v1/trips
Base de datos	PostgreSQL bd_viajes
Broker	RabbitMQ, exchange topic transporte.eventos, DLX transporte.eventos.dlx

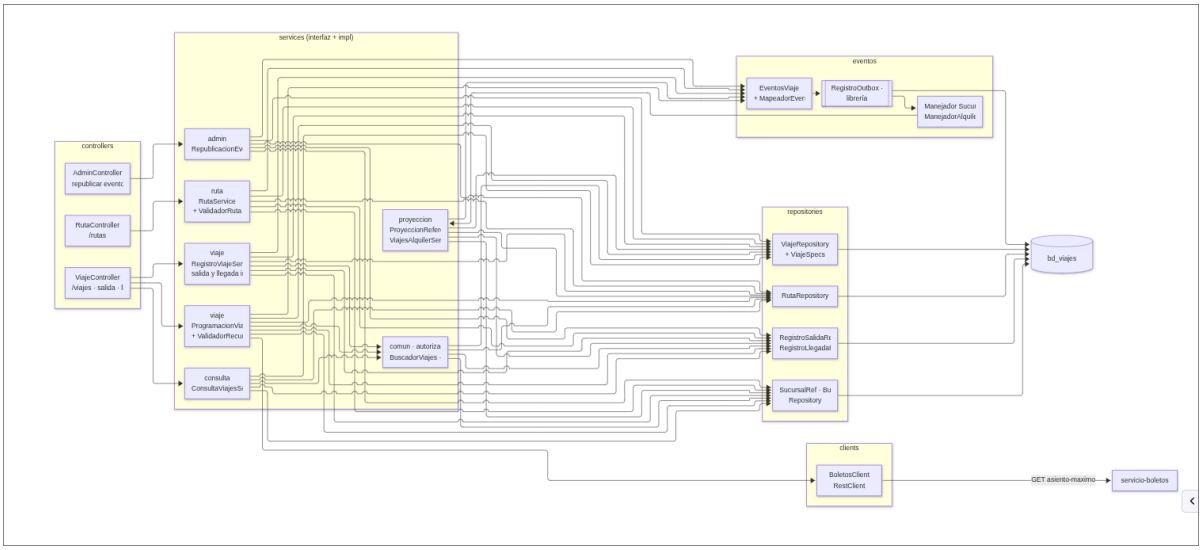
1. Diagrama de tablas

Generado de V1__esquema_inicial.sql. sucursal_ref, bus_ref y chofer_ref son proyecciones de Identidad y Flota; registro_salida y registro_llegada son inmutables (un trigger bloquea UPDATE y DELETE).



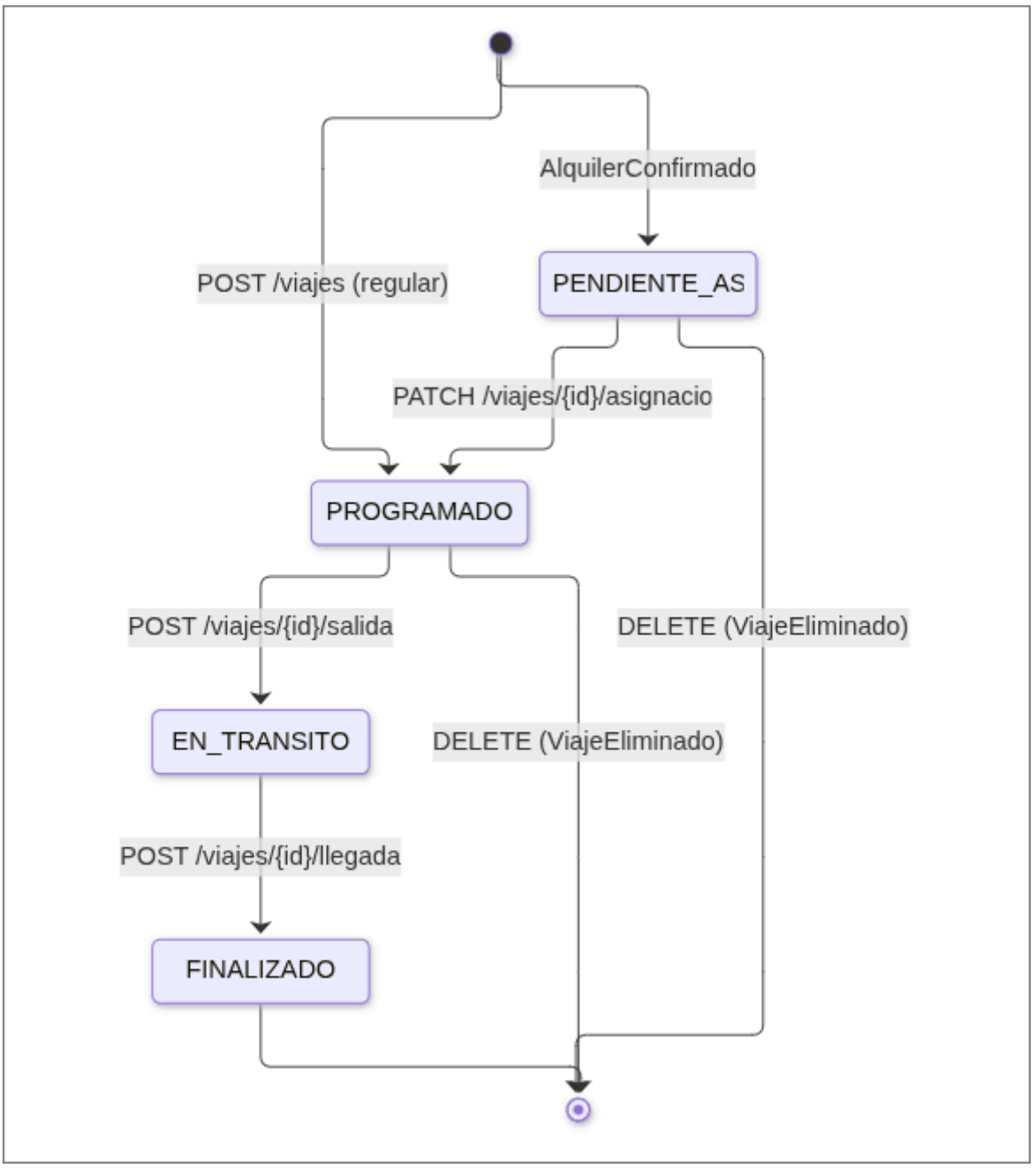
2. Diagrama de componentes

- Una interfaz por caso de uso y su implementación en impl/; los controladores dependen solo de interfaces.
- ProgramacionViajesService crea, edita, asigna y elimina viajes; RegistroViajeService registra la salida y la llegada. Las validaciones de bus y chofer (activos, de la sucursal, licencia vigente, sin traslapes) están en ValidadorRecursos.
- Los eventos se guardan en el outbox en la misma transacción que el cambio (EventosViaje).

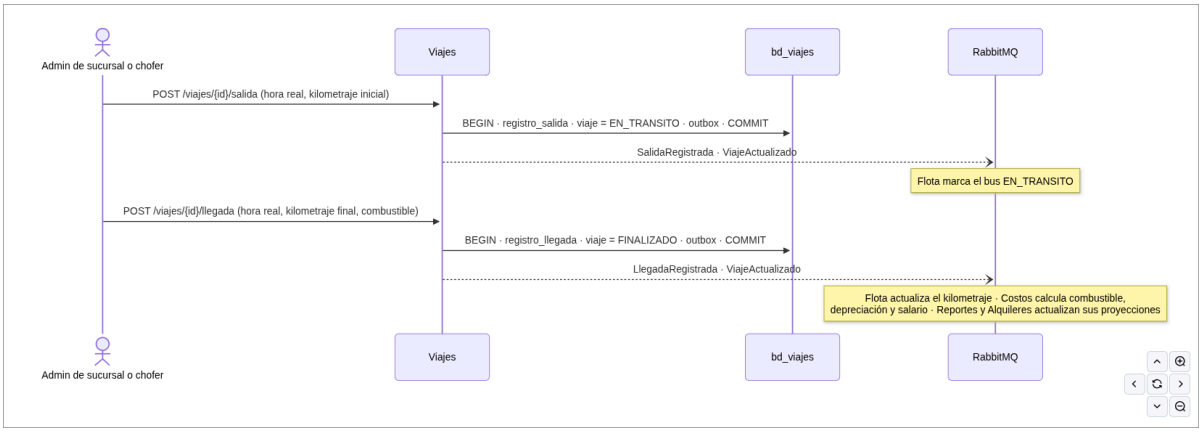


3. Ciclo de vida de un viaje

- Un viaje EN_TRANSITO o FINALIZADO no se edita ni se elimina (VIAJE_NO_ELIMINABLE).
- Al cambiar el bus de un viaje con boletos, consulta a Boletos asiento-maximo y rechaza un bus más pequeño.
- La salida y la llegada las registra el administrador de la sucursal o el chofer **de su propio viaje** (AutorizacionViaje compara el idUsuario del token con el id_usuario de chofer_ref).

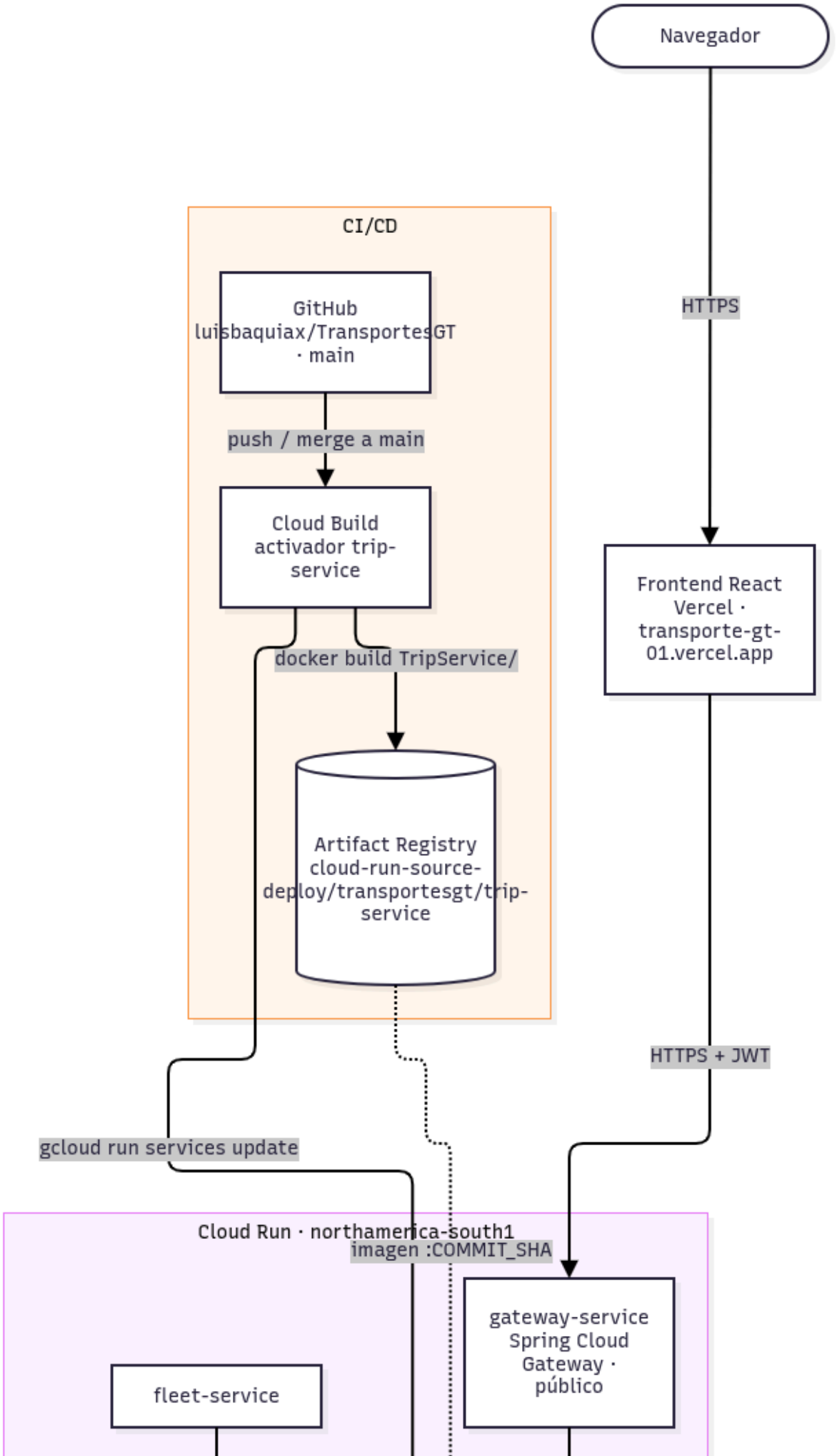

AlquilerConfirmado
POST /viajes (regular)
PENDIENTE_AS
PATCH /viajes/{id}/asignacio
PROGRAMADO
POST /viajes/{id}/salida
DELETE (ViajeEliminado)
EN_TRANSITO
DELETE (ViajeEliminado)
POST /viajes/{id}/llegada
FINALIZADO

4. Salida y llegada



5. Diagrama de despliegue

Producción en Google Cloud (proyecto unimarketcunoc). En local, infra/docker-compose.yml levanta lo mismo con PostgreSQL y RabbitMQ en contenedores.


Navegador
HTTPS
CI/CD
GitHub
luisbaquiax/TransportesGT
· main
push / merge a main
Cloud Build
activador trip-
service
docker build TripService/
Artifact Registry
cloud-run-source-
deploy/transportesgt/trip-
service
Frontend React
Vercel ·
transporte-gt-
01.vercel.app
HTTPS + JWT
gcloud run services update
Cloud Run · northamerica-south1
imagen :COMMIT_SHA
gateway-service
Spring Cloud
Gateway ·
público
fleet-service

Elemento	Detalle
Imagen	Dockerfile en dos etapas: maven:3.9-eclipse-temurin-21 compila (./mvnw clean package) y bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 ejecuta app.jar
CI/CD	Cada merge a main dispara el activador de Cloud Build: docker build TripService -f TripService/Dockerfile, push a Artifact Registry con la etiqueta del commit y gcloud run services update trip-service
Base de datos	Cloud SQL unimarketcunoc:us-east1:transportesgtdb, base bd_viajes, por la socket factory (jdbc:postgresql:///bd_viajes?cloudSqlInstance=…&socketFactory=…)
Configuración	Variables de entorno: SPRING_PROFILES_DEFAULT=prod, SPRING_DATASOURCE_*, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET (el mismo de todos los servicios), BOLETOS_URL, CLAVE_INTERNA, SERVER_PORT=8080, SWAGGER_HABILITADO, DB_POOL_MAX
Esquema	Flyway aplica las migraciones al arrancar; Hibernate solo valida. En la nube no se modifican migraciones ya aplicadas: los cambios van en una versión nueva
Instancias	Exactamente 1 (min y max). Varias serían seguras: el outbox y evento_procesado hacen idempotente el consumo
CPU	Hoy con CPU solo durante peticiones (valor por defecto). Para que los consumidores procesen eventos sin tráfico HTTP conviene --no-cpu-throttling
Llamadas	Consulta a Boletos asiento-maximo antes de cambiar el bus de un viaje; Flota le consulta /viajes/activos con X-Clave-Interna
Acceso	Público (ingress=all, sin IAM de invocación); los datos los protege el JWT. Pendiente: dejar público solo el gateway
Cuenta de servicio	La de Compute por defecto (…-compute@developer.gserviceaccount.com), compartida con los demás servicios

Salud	/v1/trips/actuator/health (liveness y readiness)